

CSP-S 2020 第二轮考前模拟赛（二）

(考试时间：4.0 小时，14:30—18:30)

题目名称	神仙题	摆花	树链剖分	令牌
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	god	flower	pl	order
可执行文件名	god	flower	pl	order
输入文件名	god.in	flower.in	pl.in	order.in
输出文件名	god.out	flower.out	pl.out	order.out
每个测试点时限	1s	1s	1s	1s
内存限制	512MB	512MB	512M	512M
测试点数目	10	20	20	10
每个测试点分值	10	5	5	10

提交源程序文件名

对于 C++语言	god.cpp	flower.cpp	pl.cpp	order.cpp
对于 C 语言	god.c	flower.c	pl.c	order.c
对于 pascal 语言	god.pas	flower.pas	pl.pas	order.pas

编译选项

对于 C++语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 C 语言	-lm	-lm	-lm	-lm
对于 pascal 语言				

注意事项：

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 除非特殊说明，结果比较方式均为忽略行末空格及文末回车的全文比较。
3. C/C++中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 全国统一评测时采用的机器配置为：CPU AMD Athlon(tm) II x2 240 processor, 2.8GHz, 内存 4G, 上述时限以此配置为准。
5. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
6. 评测在 NOI Linux 下进行。
7. 编译时不打开任何优化选项。

神仙题(god.cpp/c/pas)

【问题描述】

FJ 去 TX 面试，作为一个高中阶段获得 NOIP 一等奖并获得 xx 大学降 20 分的优秀 OIer，对今天的职位——“首席算法工程师”志在必得。

一见面，HR 就问他：NOIP 提高组一等奖？

FJ：(自信满满的点点头，脸上洋溢着迷之微笑)。

HR：现在水平呢？

FJ：NOI p，全称 NOI plus

HR：(…)那我们来出一道入(shen)门(xian)题吧。

FJ：(依旧自信满满的点点头)

HR：有很多个人参加主席选举，规定只有一个人的票数超过投票人数的一半，主席才会产生，否则选举失败。现在已知此次选举确定了主席的人选，问怎么才能通过选票快速确定谁是主席。

FJ：(根本不需要思考就回答了问题)

HR：如果候选人的编号(数字)都是随机生成的呢？范围特别大。

FJ：(略加思索)***。

HR：效率还能再高一点吗？

FJ：(神情严肃)或许****可以再快点

HR：额，这倒不错，但是还能再快点吗？

FJ：(表情逐渐凝固，目光逐渐呆滞，额头冒出冷汗)...

HR：看来你不太适合我们的这个工作，你可以多去普及组练练再来尝试，谢谢。

回家后，FJ 觉得自己的算法已经很优秀了，那么作为资深的 OIer，你需要来帮帮他。

【输入格式】

第一行输入一个 $T(T \leq 10)$ ，表示数据组数

对于每组数据，第一行输入一个正整数 n ，表示票数

第二行输入 n 个数表示选票上的编号.

由于数据可能比较大, 为了防止读入超时, 可以考虑读入优化:

```
#include<cctype>
inline int read()
{
    int X=0,w=0; char ch=0;
    while(!isdigit(ch)) {w|=ch=='-';ch=getchar();}
    while(isdigit(ch)) X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();
    return w?-X:X;
}
```

【输出格式】

一对于每组数据, 输出一个数表示已经选举出的主席的编号, 每组数据占一行

【样例输入】

```
2
3
1 2 1
4
1000000000 1000000000 2 1000000000
```

【样例输出】

```
1
1000000000
```

【样例解释】

【数据范围】

对于 30%的数据, $N \leq 10000$, 编号 $\leq 2e9$;

对于额外 30%的数据, $N \leq 1000000$, 编号 ≤ 1000000

对于额外 20%的数据, $N \leq 500000$, 编号 $\leq 2e9$;

对于 100%的数据, $N \leq 1000000$, 编号 $\leq 2e9$, $T \leq 10$;

摆花(flower.cpp/c/pas)

【问题描述】

奇奇是一位辛勤的园丁，他每天的任务就是照顾花园里的各种花花草草，春天到了，花园里百花盛开，五颜六色，前来参观的人络绎不绝，为了让花园整体看上去高端大气上档次，奇奇需要经常调整花园中花的位置，由于花开得很茂盛，并且奇奇的力气也比较小，所以他每次只能交换相邻两盆花的位置，现在奇奇需要随时都知道该花园内连续一段区间内某种颜色的花的数量，花园中花盆的摆放可以看做是一条直线，但是花的数量比较多，奇奇也很忙，所以你能帮助他吗？

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m ，分别表示花园中花的数量和交换的次数；

第二行 n 个数，分别表示每种花的颜色，都为正整数；

后面 m 行每行一个操作：

操作一：1 l r x；询问区间 $[l, r]$ 里有多少盆颜色为 x 的花

操作二：2 k；交换第 k 和第 $k+1$ 盆花的位置， $k < n$ 。

【输出格式】

对于每一个操作 1，输出一个整数，表示对该询问的答案。

【样例输入】

```
6 5
1 2 3 2 3 3
1 1 3 2
1 4 6 3
2 3
1 1 3 2
1 4 6 3
```

【样例输出】

```
1
2
2
3
```

【样例解释】

区间[1, 3]里有 1 盆颜色为 2 的花;

区间[4, 6]里有 2 盆颜色为 3 的花;

交换第 3 和第 4 盆花的位置, 花的序列变为

1 2 2 3 3 3

区间[1, 3]里有 2 盆颜色为 2 的花

区间[4, 6]里有 3 盆颜色为 3 的花

【数据范围】

对于 30%的数据, $n, m \leq 2000$;

对于额外 10%的数据, $n, m \leq 50000$, 只有操作 1;

对于额外 5%的数据, $n, m \leq 50000$, 花的颜色 ≤ 10 ;

对于 65%的数据, $n, m \leq 50000$;

对于额外 5%的数据, $n \leq 300000, m \leq 300000$, 只有操作 1;

对于额外 5%的数据 $n \leq 300000, m \leq 300000$, 每种颜色的花数量 ≤ 10 ;

对于 100%的数据, $n, m \leq 300000$, 花的颜色, 颜色编号 $\leq n, k < n$;

树链剖分 (plcpp/c/pas)

【问题描述】

小 D 正在学习树链剖分。

对于一棵有根树而言，它的一个**树链剖分**是指一个边的子集，且满足对于任意非叶节点 u ，均存在**恰好**一条树链剖分中的边，满足这条边从 u 指向 u 的孩子。

形式化地，对于一棵有根树 $T = (V, E)$ ，记 son_u 表示节点 u 的孩子组成的集合，其中 $u \in V$ 。 T 的一个树链剖分是指集合 $E' \subseteq E$ ，满足对于任意 $u \in V$ 且 $\text{son}_u \neq \emptyset$ ，均有 $\exists! e = (u, v) \in E', \text{s.t. } v \in \text{son}_u$ 成立。

小 D 得到了一棵 n 个节点的**无根树**，他想要在选定根节点后构造一个树链剖分。

为了衡量一个树链剖分是否足够好，小 D 给出了 m 条路径 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$ 。小 D 定义一个树链剖分的**代价**是这 m 条路径经过的边中，**不在**树链剖分中的边的个数。值得一提的是，如果一条边经过了多次，那么它也应被计算多次。

小 D 想要知道，在所有的选择根节点以及树链剖分的方式中，代价最小是多少。但是小 D 并不会，请你帮帮他。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, m ，表示树的节点数以及路径个数。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示树中一条连接 u, v 的边。

接下来 m 行，每行两个整数 x_i, y_i ，表示一条端点分别为 x_i 和 y_i 的路径。

【输出格式】

输出一行一个整数表示最小代价。

【样例输入】

4 3

1 2

2 3

2 4

1 3

1 4

3 4

【样例输出】

2

【样例解释】

以 2 为根结点，4-2-3 为一条链，1 为一条链，对于路径 1—3，没有经过的边有一条 1—2，对于路径 1—4，没有经过的边有一条 1—2，对于路径

3—4, 所有边都在树链剖分的边上

(提示: 树链剖分是一种把树剖分成很多条不相交不遗漏的链的思想, 剖分方式多种多样, 我们前面学习的轻重链剖分只是其中一种)

【数据范围】

对于 25% 的数据: $n, m \leq 20$;

对于 40% 的数据: $n, m \leq 500$;

对于 60% 的数据: $n, m \leq 5000$;

对于额外 5% 的数据, 树的形态为一条链;

对于 100% 的数据: $2 \leq n, m \leq 1e5, 1 \leq u, v \leq n, 1 \leq x_i, y_i \leq n$

令牌 (order.cpp/c/pas)

【问题描述】

一个队伍有 N 个人, 排成一排, 小 Y 站在队伍前面, 一些人面对小 Y , 另一些人背对小 Y 。已知按照小 Y 的视角, 从左往右依次有连续 A 人面对小 Y , B 人背对小 Y , C 人面对小 Y , D 人背对小 Y , E 人面对小 Y 。

小 Y 每次可以向一些队员发号施令“向后转”。如果向 $[l, r]$ 之间的队员发号施令, 那么这些队员中原来面对小 Y 的人会背对小 Y , 原来背对小 Y 的会面向小 Y 。

但是, 发号施令是需要令牌的。一张令牌由 l, r, p 组成, l, r 表示发号施令的区间, p 表示使用它的代价。也就是说, 小 Y 可以用 p 的代价对 l, r 发号施令。如果对于区间 $[L, R]$, 不存在 $l=L, r=R$ 的令牌, 那么小 Y 不能一次性对区间 $[L, R]$ 发号施令。

小 Y 希望用最小的代价使得队伍里所有人面向他。

【输入格式】

共 $M+1$ 行。

第一行六个数 A, B, C, D, E, m , 其中 m 表示可供选择的令牌数。

接下来 m 行, 每行三个数 l, r, p , 含义如题目描述所示。

【输出格式】

一个数, 即最小代价

【样例输入】

1 1 1 1 1 4

2 2 7

4 4 6

2 4 5

3 3 4

【样例输出】

9

【样例解释】

0 表示面对, 1 表示背对

队伍中有 5 个人, 从左到右分别是 0 1 0 1 0

先用 $[2, 4]$ 这张令牌, 代价为 5, 队伍变成 0 0 1 0 0

再用 $[3, 3]$ 这张令牌, 代价为 4, 队伍变成 0 0 0 0 0

总代价为 $5+4=9$

【数据范围】

对于 10%的数据: $n \leq 20, m \leq 10$;

对于 30%的数据: $n \leq 1000, m \leq 20$;

对于 60%的数据: $n \leq 5e5, m \leq 200$;

对于额外 10%的数据: p 相同

对于 100%的数据: $n \leq 5e5, m \leq 1e6$ 。

数据保证: 一定有解。

绵阳中学实验学校